

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 226–250 (Book pages 204–228)

Table des matières

29. Addition à la Note sur quelques Intégrales multiples	204
30. Mémoire sur les courbes à double courbure et les surfaces développables	207
31. Démonstration d'un Théorème de M. Chasles	212
32. On some Analytical Formulæ, and their application to the Theory of Spherical Coordinates	213
33. On the Reduction of $du/\sqrt{U}$, when U is a Function of the Fourth Order	224
34. Note on the Maxima and Minima of Functions of Three Variables	228

29.

ADDITION À LA NOTE SUR QUELQUES INTÉGRALES MULTIPLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Liouville)*, tome *x.* (1845), pp. 242–244.]

On démontre, au moyen des formules que j'ai données sur ce sujet, [28], une propriété remarquable de l'intégrale multiple

$$V = \int dx_1 \dots dx_n x_1^{h_1+1} \dots x_n^{h_n+1} \phi(a_1 - x_1, \dots),$$

prise entre les limites

$$\sum \frac{x_s}{a_s} = 1.$$

En effet, en supposant toujours que l'on peut développer la fonction ϕ selon les puissances entières et positives de t , l'intégrale V peut s'exprimer sous la forme

$$V = \frac{(-)^p t^{2p}}{2^{n-2}} S_{r=0}^{r=\infty} \left(\frac{d}{da_1} \right)^{h_1} \dots \left(\frac{d}{da_n} \right)^{h_n} \cdot u \cdot t^{2r},$$

où

$$k' = a_1 + \dots + a_n,$$

$$u = \int_0^\infty \frac{x^{2v+1}}{2(\nu+1)\Gamma(p+k+f+\frac{1}{2}n+1)} \cdot \phi(a_1, \dots).$$

$$V = \frac{(-)^p}{2^{n-2}} \cdot t^{2p} \cdot \frac{d^k}{da_1^{h_1}}.$$

Soit

$$W = \int dx_1 \dots \phi(a_1 - x_1 T, \dots)$$

entre les mêmes limites que V . On a

$$W = \pi^{\frac{1}{2}n} t^{2p} \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} S_{r=0}^{r=\infty} \left(\frac{d}{da_1} \right)^{h_1} \dots \left(\frac{d}{da_n} \right)^{h_n} T^{2p} \phi(a_1, \dots).$$

En multipliant par

$$2T^{2p+1}(1-T^2)^{k+f} dT,$$

et intégrant depuis $T = 0$ jusqu'à $T = 1$, on obtient

$$\begin{aligned} & 2 \int_0^1 T^{2p+1}(1-T^2)^{k+f} W dT \\ &= \pi^{\frac{1}{2}n} \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} S_{r=0}^{r=\infty} \left(\frac{d}{da_1} \right)^{h_1} \dots \left(\frac{d}{da_n} \right)^{h_n} \cdot \frac{\Gamma(p+r+1)\Gamma(k+f+1)}{\Gamma(p+r+k+f+\frac{1}{2}n+1)} \phi(a_1, \dots), \end{aligned}$$

puisque en général

$$\frac{\Gamma(k+f)}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \int_0^1 T^{2p+1}(1-T^2)^{k+f} dT = \frac{\Gamma(p+r+1)\Gamma(k+f+1)}{\Gamma(p+r+k+f+\frac{1}{2}n+1)}.$$

On a donc l'équation

$$\frac{\Gamma(k+f)}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \int_0^1 T^{2p+1}(1-T^2)^{k+f} W dT = \pi^{\frac{1}{2}n} t^{2p} \cdot U.$$

Mettons la valeur de U qui en résulte, dans l'équation entre V et U ; faisons aussi $t = 1$, ce qui ne nuit pas à la généralité. On a, en rassemblant les formules,

$$\begin{aligned} V &= \int dx_1 \dots dx_n x_1^{h_1+1} \dots x_n^{h_n+1} \phi(a_1 - x_1, \dots), \\ W &= \int dx_1 \dots dx_n \phi(a_1 - x_1 T, \dots), \\ V &= \frac{(-)^p}{2^{n-2}} \frac{\Gamma(k+f)}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \left(\frac{d}{da_1} \right)^{h_1} \dots \left(\frac{d}{da_n} \right)^{h_n} \cdot \int_0^1 T^{2p+1}(1-T^2)^{k+f} W dT, \end{aligned}$$

ce qui établit ce théorème: La suite des intégrales V s'exprime au moyen des coefficients différentiels par rapport à $A_1, \dots, A_n$, et à $a_1, \dots, a_n$ de la seule intégrale

$$\int_0^1 T^{2p+1}(1-T^2)^{k+f} dx_1 \dots dx_n \dots \phi(a_1 - x_1 T, \dots).$$

En supposant que les indices dans V soient tous pairs, on a $f = 0$. Les symboles $\frac{d}{dA_1}, \dots$ n'entrent plus dans l'expression de V . En changeant la fonction ϕ , on a ces formules plus simples,

$$V = \int dx_1 \dots dx_n x_1^{h_1} \dots x_n^{h_n} \phi(x_1, \dots, x_n),$$

$$W = \int dx_1 \dots dx_n \phi(Tx_1, \dots, Tx_n),$$

$$V = \frac{(-)^p}{2^{n-2}} \frac{\Gamma(k)}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \left(\frac{d}{da_1}\right)^{h_1} \dots \left(\frac{d}{da_n}\right)^{h_n} \cdot \int_0^1 T^{2p+1} (1-T^2)^k W dT,$$

où V s'exprime au moyen des coefficients différentiels par rapport à $A_1, \dots, A_n$ de l'intégrale

$$\int_0^1 T^{2p+1} (1-T^2)^k dx_1 \dots dx_n \phi(Tx_1, \dots, Tx_n),$$

de manière que nous avons trouvé des relations entre des intégrales définies qui contiennent une fonction indéterminée, assujettie à la seule condition d'être développable dans les limites de l'intégration selon les puissances entières et positives des variables¹; mais dans lesquelles les limites sont données par

$$\sum \frac{x_s}{a_s} = 1.$$

1. Cette condition est supposée dans la démonstration, mais il me paraît, d'après la forme du résultat, qu'elle n'est pas essentielle.

30.

MÉMOIRE SUR LES COURBES À DOUBLE COURBURE ET LES SURFACES DÉVELOPPABLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome x. (1845), pp. 245–250.]

On trouve, dans la *Théorie des courbes algébriques* de M. Plücker, de très-belles recherches sur le nombre des différentes singularités (points d'inflexion, tangentes doubles, &c.) des courbes planes. Les mêmes principes peuvent s'appliquer au cas des courbes à trois dimensions. Pour cela, considérons une suite continue de points dans l'espace, les lignes qui passent par deux points consécutifs, et les plans qui passent par trois points consécutifs; ou, en envisageant autrement la même figure, une suite de lignes dont chacune rencontre la ligne consécutive, les points d'intersection de deux lignes consécutives, et les plans qui contiennent ces lignes; ou encore de cette manière: une suite de plans, les lignes d'intersection de deux plans consécutifs, les points d'intersection de trois plans consécutifs. C'est ce que l'on peut nommer un *système simple*. Ce système est évidemment formé d'une courbe à double courbure et d'une surface développable; la courbe est l'arête de rebroussement de la surface, la surface est l'osculatrice développable de la courbe. Les points du système sont des points dans la courbe, les lignes du système sont les tangentes à la courbe, les plans du système sont les plans osculateurs de la courbe. De même, les plans sont les plans tangents de la surface, les lignes sont les génératrices de la surface; pour les points, on peut les nommer les points de rebroussement de la surface. J'entendrai dans la suite par les termes *ligne par deux points*, *ligne dans deux plans*, une ligne menée par deux points quelconques (non consécutifs en général) du système, et la ligne d'intersection de deux plans quelconques (non consécutifs en général) du système. Enfin, chaque ligne du système est rencontrée, en général, par un certain nombre d'autres lignes non consécutives du système. Je nommerai le point de rencontre d'une telle paire de lignes *point dans deux lignes*, et le plan qui contient une telle paire *plan par deux lignes*.

Supposons qu'un plan donné contient, en général, m points du système, qu'une ligne donnée rencontre, en général, r lignes du système, qu'un point donné est situé, en général, dans n plans du système. Le système est dit être de l'ordre m , du rang r , de la classe n . On voit tout de suite que l'ordre de la courbe est égal à l'ordre du système, ou à m ; la classe de la courbe au rang du système, ou à r . Et de même, l'ordre de la surface au rang du système, ou à r ; la classe de la surface à la classe du système, ou à n .

Cela posé, les singularités proprement dites (ouvrage cité, page 202) sont les deux suivantes, analogues aux points d'inflexion et de rebroussement dans les courbes planes:

1. Quand quatre points consécutifs sont situés dans le même plan, ou, autrement dit, quand trois lignes consécutives sont situées dans le même plan, ou quand deux plans consécutifs deviennent identiques; je dirai qu'il y a alors un *plan stationnaire*, et je représenterai par la lettre α le nombre de ces plans.

2. Quand quatre plans consécutifs se rencontrent dans le même point, ou, autrement dit, quand trois lignes se rencontrent au même point, ou quand deux points consécutifs deviennent identiques; je dirai qu'il y a alors un *point stationnaire*, et je représenterai par β le nombre de ces points.

Dans le premier cas, il y a un point d'inflexion sphérique dans la courbe, et une ligne d'inflexion dans la surface. On n'a pas donné de noms à ce qui arrive dans la courbe et la surface dans le second cas; et puisque la singularité est suffisamment distinguée déjà en la nommant point stationnaire, il n'est pas nécessaire de suppléer à cette omission. On peut dire que ces deux cas sont les singularités simples d'un système. Il y a des singularités d'un ordre plus élevé dont on n'a pas besoin ici. Ensuite, il y a des singularités d'une autre espèce, en quelque sorte analogues aux points et tangentes doubles, mais qui ont rapport à un point ou plan indéterminé (hors du système); savoir:

3. Un plan donné peut contenir, *en général*, un nombre g de *lignes dans deux plans*.

4. Un point donné peut être situé, *en général*, dans un nombre h de *lignes par deux points*.

5. Un plan donné peut contenir, *en général*, un nombre x de *points dans deux lignes*.

6. Un point donné peut être situé, *en général*, dans un nombre y de *plans par deux lignes*.

Ces quatre cas sont les singularités impropres simples du système.

Il faut maintenant chercher les relations qui ont lieu entre les nombres $m, r, n, \alpha, \beta, g, h, x, y$.

Citons d'abord les formules de M. Plücker pour les courbes planes (page 211), en changeant seulement les lettres, pour éviter la confusion. En représentant par μ l'ordre d'une courbe, par ν sa classe, par ξ le nombre de ses points doubles, η de ses points

de rebroussement, σ de ses tangentes doubles, ι de ses points d'inflexion, l'on aura les six équations

$$\begin{aligned}\nu &= \mu \cdot \mu - 1 - (2\xi + 3\eta), \\ \iota &= 3\mu \cdot \mu - 2 - (6\xi + 8\eta), \\ \sigma &= \frac{1}{2}\mu \cdot \mu - 2\mu^2 - 9 - (2\xi + 3\eta)(\mu \cdot \mu - 1 - 6) + 2\xi \cdot \xi - 1 + \frac{3}{2}\eta \cdot \eta - 1 + 6\xi\eta; \\ \mu &= \nu \cdot \nu - 1 - (2\sigma + 3\iota), \\ \eta &= 3\nu \cdot \nu - 2 - (6\sigma + 8\iota), \\ \xi &= \frac{1}{2}\nu \cdot \nu - 2\nu^2 - 9 - (2\sigma + 3\iota)(\nu \cdot \nu - 1 - 6) + 2\sigma \cdot \sigma - 1 + \frac{3}{2}\iota \cdot \iota - 1 + 6\sigma\iota,\end{aligned}$$

dont les trois dernières se dérivent des trois premières, et vice versa.

Considérons ensuite un plan donné quelconque en conjonction avec le système. Ce plan coupe la surface suivant une courbe plane. Les points de cette courbe sont les points de rencontre du plan avec les lignes du système, les tangentes de cette courbe sont les lignes de rencontre du plan avec les plans du système. Il est clair que la courbe est de l'ordre r et de la classe n . Chaque fois que le plan contient un point en deux lignes, la courbe a un point double; aux points où le plan rencontre la courbe à double courbure, il y a dans la courbe un rebroussement (car, dans ce cas, il y a deux lignes du système qui coupent le plan en un même point, c'est-à-dire qu'il y a dans la courbe d'intersection un point stationnaire ou de rebroussement). Quand le plan contient une ligne en deux plans, il y a dans la courbe une tangente double; et enfin, pour chaque plan stationnaire du système, il y a dans la courbe une tangente stationnaire ou une inflexion. Donc nous avons, dans la courbe, r l'ordre, n la classe, x le nombre de points doubles, m de points de rebroussement, g de tangentes doubles, α de points d'inflexion, ce qui donne les six équations (équivalentes à trois):

$$\begin{aligned}n &= r \cdot r - 1 - (2x + 3m), \\ \alpha &= 3r \cdot r - 2 - (6x + 8m), \\ g &= \frac{1}{2}r \cdot r - 2r^2 - 9 - (2x + 3m)(r \cdot r - 1 - 6) + 2x \cdot x - 1 + \frac{3}{2}m \cdot m - 1 + 6xm; \\ r &= n \cdot n - 1 - (2g + 3\alpha), \\ m &= 3n \cdot n - 2 - (6g + 8\alpha), \\ x &= \frac{1}{2}n \cdot n - 2n^2 - 9 - (2g + 3\alpha)(n \cdot n - 1 - 6) + 2g \cdot g - 1 + \frac{3}{2}\alpha \cdot \alpha - 1 + 6g\alpha\end{aligned}$$

(où l'on peut remarquer la symétrie à l'égard des combinaisons n, α, g , et r, m, x).

De même, en considérant un point donné quelconque en conjonction avec le système, ce point détermine, avec la courbe à double courbure, une surface conique, et, par des raisonnements pareils, on fait voir que, dans cette surface conique, l'ordre est m ,

la classe r , le nombre des lignes doubles n , des lignes de rebroussement β , des plans tangents doubles y , des lignes d'inflexion h , ce qui donne les équations (dont trois seulement sont indépendantes):

$$\begin{aligned} r &= m \cdot m - 1 - (2h + 3\beta), \\ n &= 3m \cdot m - 2 - (6h + 8\beta), \\ y &= \frac{1}{2}m \cdot m - 2m^2 - 9 - (2h + 3\beta)(m \cdot m - 1 - 6) + 2h \cdot h - 1 + \frac{3}{2}\beta \cdot \beta - 1 + 6h\beta; \\ m &= r \cdot r - 1 - (2y + 3n), \\ \beta &= 3r \cdot r - 2 - (6y + 8n), \\ h &= \frac{1}{2}r \cdot r - 2r^2 - 9 - (2y + 3n)(r \cdot r - 1 - 6) + 2y \cdot y - 1 + \frac{3}{2}n \cdot n - 1 + 6yn \end{aligned}$$

(dans lesquelles on remarque la correspondance $r, n, y; m, \beta, h$: et, en les comparant avec les autres six équations, la correspondance $m, r, n, \alpha, \beta, g, h, x, y; n, r, m, \beta, \alpha, h, g, y, x$).

En considérant une courbe à double courbure d'un ordre donné m , on peut attribuer à h, β des valeurs quelconques (entre certaines limites), et l'on a alors, pour déterminer les autres quantités, les équations suivantes:

$$\begin{aligned} r &= m \cdot m - 1 - (2h + 3\beta), \\ n &= 3m \cdot m - 2 - (6h + 8\beta), \\ y &= \frac{1}{2}m \cdot m - 2m^2 - 9 - (2h + 3\beta)(m \cdot m - 1 - 6) + 2h \cdot h - 1 + \frac{3}{2}\beta \cdot \beta - 1 + 6h\beta; \\ n &= r \cdot r - 1 - (2x + 3m), \\ \alpha &= 3r \cdot r - 2 - (6x + 8m), \\ g &= \frac{1}{2}r \cdot r - 2r^2 - 9 - (2x + 3m)(r \cdot r - 1 - 6) + 2x \cdot x - 1 + \frac{3}{2}m \cdot m - 1 + 6xm. \end{aligned}$$

Au cas d'une courbe plane les trois premières équations continuent d'être vraies, mais les trois autres n'ont pas de sens. Le cas le plus simple est celui d'une courbe du troisième ordre dans l'espace. On a, dans ce cas, $m = 3, n = 1, \beta = 0$; et de là le système

$$m, n, r, \alpha, \beta, g, h, x, y;$$

$$3, 3, 4, 0, 0, 1, 1, 0, 0;$$

c'est-à-dire l'osculatrice développable d'une courbe du troisième ordre est une surface du quatrième ordre, &c. On obtient aussi un système très-simple, en écrivant $m = 4, h = 2, \beta = 1$, ce qui donne

$$m, n, r, \alpha, \beta, g, h, x, y;$$

$$4, 4, 5, 1, 1, 2, 2, 2, 2.$$

Mais cela n'appartient pas, à ce que je crois, aux courbes les plus générales du quatrième ordre.

Le problème de classer les courbes à double courbure au moyen des surfaces que l'on peut faire passer par ces courbes, ou de trouver la nature d'une courbe qui est l'intersection de deux surfaces données, paraît appartenir plutôt à la théorie des surfaces qu'à celle des courbes. Je n'ai rien de complet à offrir sur cela. Seulement je crois pouvoir dire que quand la courbe d'intersection de deux surfaces des ordres μ, ν est de l'ordre $\mu\nu$ (ce qui est le cas général), on a toujours

$$2h = \mu\nu \cdot \overline{\mu - 1} \cdot \overline{\nu - 1},$$

de manière que la classe de la courbe est au plus $mn(m + n - 2)$. Mais j'espère revenir une autre fois sur cette question. Il est presque inutile de remarquer que pour un système qui est réciproque polaire d'un système donné, il faut seulement changer $m, r, n, \alpha, \beta, g, h, x, y$ en $n, r, m, \beta, \alpha, h, g, y, x$. Par exemple, les deux systèmes qui viennent d'être considérés ont des réciproques de la même forme.

31.

DÉMONSTRATION D'UN THÉORÈME DE M. CHASLES.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tome x. (1845), pp. 383–384.]

“ Soient P, P' des points correspondants de deux figures homographiques; si la droite PP' passe toujours par un point fixe O , les points P sont situés sur une courbe du troisième degré, qui passe par ce même point.”

Soient $\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}$ les coordonnées de P , $\frac{x'}{w'}, \frac{y'}{w'}, \frac{z'}{w'}$ celles de P' . En supposant que x', y', z', w' sont des fonctions linéaires (sans terme constant) de x, y, z, w , les deux figures seront homographiques.

Soient, de même, $\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}, \frac{\gamma}{\delta}$ les coordonnées de O ; $\frac{\lambda}{\varpi}, \frac{\mu}{\varpi}, \frac{\nu}{\varpi}$ les coordonnées d'un point quelconque T .

Puisque P, P', O sont sur la même droite, on peut faire passer un plan par les quatre points P, P', O, T . Cela donne tout de suite l'équation

$$\begin{vmatrix} \lambda & \mu & \nu & \varpi \\ \alpha & \beta & \gamma & \delta \\ x' & y' & z' & w' \\ x & y & z & w \end{vmatrix} = 0$$

(en représentant de cette manière le déterminant formé avec les quantités λ, μ, ν , &c., x', y', z', w'), équation qui doit être satisfaite quels que soient $\lambda, \mu, \nu, \varpi$, et qui équivaut ainsi aux deux conditions

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ x' & y' & z' \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} \alpha & \beta & \delta \\ x' & y' & w' \\ x & y & w \end{vmatrix} = 0.$$

Ces deux dernières équations sont du second degré par rapport aux quantités $\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}$. Le point P est donc situé à l'intersection de deux surfaces du second ordre. Mais ces surfaces ont en commun la droite représentée par les équations

$$\alpha y - \beta x = 0, \quad \alpha w - \delta x = 0.$$

Donc elles se coupent de plus suivant une courbe du troisième degré qui passe évidemment par le point O , parce qu'on satisfait aux équations en écrivant

$$x : \alpha = y : \beta = z : \gamma = w : \delta.$$

32.

ON SOME ANALYTICAL FORMULÆ, AND THEIR APPLICATION TO THE THEORY OF SPHERICAL COORDINATES.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. i. (1846), pp. 22–33.]

Section 1.

The formulæ in question are only very particular cases of some relating to the theory of the transformation of functions of the second order, which will be given in a following paper. But the case of three variables, here as elsewhere, admits of a symmetrical notation so much simpler than in any other case (on the principle that with three quantities a, b, c , functions of b, c ; of c, a ; and of a, b , may symmetrically be denoted by A, B, C , which is not possible with a greater number of variables) that it will be convenient to employ here a notation entirely different from that made use of in the general case, and by means of which the results will be exhibited in a more compact form. There is no difficulty in verifying by actual multiplication, any of the equations here obtained.

It will be expedient to employ the abbreviation of making a single letter stand for a system of quantities. Thus for instance, if $\Phi = \theta, \phi, \psi$, this merely means that $\Phi(\xi)$ is to stand for $\Phi(\theta, \phi, \psi)$, $k\Phi$ for $k\theta, k\phi, k\psi$, &c.

Suppose then

$$\omega = \xi, \eta, \zeta \quad (1),$$

$$\omega' = \xi', \eta', \zeta',$$

$$Q = A, B, C, F, G, H \quad (2),$$

$$W(\omega, \omega', Q) = A\xi\xi' + B\eta\eta' + C\zeta\zeta' + F(\eta\zeta' + \eta'\zeta) + G(\zeta\xi' + \zeta'\xi) + H(\xi\eta' + \xi'\eta) \quad (3),$$

the function W satisfies a remarkable equation, as follows:

write

$$\mathfrak{A} = BC - F^2, \quad (4),$$

$$\mathfrak{B} = CA - G^2,$$

$$\mathfrak{C} = AB - H^2,$$

$$\mathfrak{F} = GH - AF,$$

$$\mathfrak{G} = HF - BG,$$

$$\mathfrak{H} = FG - CH.$$

$$\mathbf{Q} = \mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G}, \mathfrak{H} \quad (5),$$

$$\varpi = \eta\zeta' - \eta'\zeta, \quad \zeta\xi' - \zeta'\xi, \quad \xi\eta' - \xi'\eta \quad (6),$$

we have

$$W(\omega_1, \omega_2, Q) W(\omega_3, \omega_4, Q) - W(\omega_1, \omega_3, Q) W(\omega_2, \omega_4, Q) = W(\varpi_1, \varpi_2, \mathbf{Q}) \quad (7);$$

of which we may notice also the particular cases

$$W(\omega_1, \omega_2, Q) W(\omega_3, \omega_3, Q) - W(\omega_1, \omega_3, Q) W(\omega_2, \omega_3, Q) = W(\varpi_1, \varpi_2, \mathbf{Q}) \quad (8),$$

$$W(\omega_1, \omega_1, Q) W(\omega_2, \omega_2, Q) - \{W(\omega_1, \omega_2, Q)\}^2 = W(\varpi_1, \varpi_2, \mathbf{Q}) \quad (9).$$

To these we may join the following formulæ, for the transformation of the function W . Suppose

$$\omega_1 = ax_1 + a'y_1 + a''z_1, \quad bx_1 + b'y_1 + b''z_1, \quad cx_1 + c'y_1 + c''z_1 \quad (10),$$

$$\omega_2 = ax_2 + a'y_2 + a''z_2, \quad bx_2 + b'y_2 + b''z_2, \quad cx_2 + c'y_2 + c''z_2,$$

then, writing

$$g = a, b, c \quad (11),$$

$$g' = a', b', c',$$

$$g'' = a'', b'', c'',$$

$$p_1 = x_1, y_1, z_1 \quad (12),$$

$$p_2 = x_2, y_2, z_2,$$

$$\Theta = W(g, g, Q), W(g', g', Q), W(g'', g'', Q), W(g', g'', Q), W(g'', g, Q), W(g, g', Q) \quad (13),$$

we have

$$W(\omega_1, \omega_2, Q) = W(p_1, p_2, \Theta) \quad (14).$$

Similarly, writing

$$\Theta = W(\varpi', \varpi'', \mathbf{Q}), W(\varpi'', \varpi, \mathbf{Q}), W(\varpi, \varpi', \mathbf{Q}),$$

$$W(\varpi'', \varpi, \mathbf{Q}), W(\varpi, \varpi', \mathbf{Q}), W(\varpi', \varpi'', \mathbf{Q}) \quad (15),$$

we have

$$W(\varpi_1, \varpi_2, \mathbf{Q}) = W(p_1, p_2, \Theta) \quad (16),$$

in which equations $\mathbf{Q}$ may obviously be changed into Q .

Section 2. Geometrical Applications.

Consider any three axes Ax, Ay, Az , and let λ, μ, ν be the cosines of the inclinations of these lines to each other.

Let Λ, M, N be the inclinations of the coordinate planes to each other; l, m, n the inclination of the axes to the coordinate planes. Suppose, besides,

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} &= 1 - \lambda^2, \\ \mathfrak{b} &= 1 - \mu^2, \\ \mathfrak{c} &= 1 - \nu^2, \\ \mathfrak{f} &= \mu\nu - \lambda, \\ \mathfrak{g} &= \nu\lambda - \mu, \\ \mathfrak{h} &= \lambda\mu - \nu, \quad (18); \\ k &= 1 - \lambda^2 - \mu^2 - \nu^2 + 2\lambda\mu\nu \end{aligned}$$

we have the following systems of equations:

$$\begin{aligned} \sqrt{(\mathfrak{b}\mathfrak{c})} \cos \Lambda &= -\mathfrak{f}, & \sqrt{(\mathfrak{b}\mathfrak{c})} \sin \Lambda &= \sqrt{(k)}, & \sqrt{(\mathfrak{a})} \sin l &= \sqrt{(k)} & (19), \\ \sqrt{(\mathfrak{c}\mathfrak{a})} \cos M &= -\mathfrak{g}, & \sqrt{(\mathfrak{c}\mathfrak{a})} \sin M &= \sqrt{(k)}, & \sqrt{(\mathfrak{b})} \sin m &= \sqrt{(k)}, \\ \sqrt{(\mathfrak{a}\mathfrak{b})} \cos N &= -\mathfrak{h}, & \sqrt{(\mathfrak{a}\mathfrak{b})} \sin N &= \sqrt{(k)}, & \sqrt{(\mathfrak{c})} \sin n &= \sqrt{(k)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{a} + \nu\mathfrak{h} + \mu\mathfrak{g} &= k, \quad (20), \\ \nu\mathfrak{a} + \mathfrak{h} + \lambda\mathfrak{g} &= 0, \\ \mu\mathfrak{a} + \lambda\mathfrak{h} + \mathfrak{g} &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{h} + \nu\mathfrak{b} + \mu\mathfrak{f} &= 0, \quad (21), \\ \nu\mathfrak{h} + \mathfrak{b} + \lambda\mathfrak{f} &= k, \\ \mu\mathfrak{h} + \lambda\mathfrak{b} + \mathfrak{f} &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{g} + \nu\mathfrak{f} + \mu\mathfrak{c} &= 0, \quad (22), \\ \nu\mathfrak{g} + \mathfrak{f} + \lambda\mathfrak{c} &= 0, \\ \mu\mathfrak{g} + \lambda\mathfrak{f} + \mathfrak{c} &= k. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}\mathfrak{c} - \mathfrak{f}^2 &= k\mathfrak{a}, \quad (23), \\ \mathfrak{c}\mathfrak{a} - \mathfrak{g}^2 &= k\mathfrak{b}, \\ \mathfrak{a}\mathfrak{b} - \mathfrak{h}^2 &= k\mathfrak{c}, \\ \mathfrak{g}\mathfrak{h} - \mathfrak{a}\mathfrak{f} &= k\mathfrak{f}, \\ \mathfrak{h}\mathfrak{f} - \mathfrak{b}\mathfrak{g} &= k\mathfrak{g}, \\ \mathfrak{f}\mathfrak{g} - \mathfrak{c}\mathfrak{h} &= k\mathfrak{h}, \end{aligned}$$

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c} - \mathfrak{a}\mathfrak{f}^2 - \mathfrak{b}\mathfrak{g}^2 - \mathfrak{c}\mathfrak{h}^2 + 2\mathfrak{f}\mathfrak{g}\mathfrak{h} = k^2 \quad (24).$$

Imagine now a line AO , and let α, β, γ be the cosines of its inclinations to the three axes. Suppose also, θ, ϕ, χ being its inclinations to the coordinate planes, we write

$$\mathfrak{a} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{(\mathfrak{a})}}, \quad \mathfrak{b} = \frac{\sin \phi}{\sqrt{(\mathfrak{b})}}, \quad \mathfrak{c} = \frac{\sin \chi}{\sqrt{(\mathfrak{c})}} \quad (25).$$

If we consider a point P on the line AO , at a distance unity from the origin, we see immediately, by considering the projections in the directions perpendicular to the coordinate planes, that the coordinates of this point are $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$. By projecting on the three axes and on the line AO , we then obtain the equations

$$\alpha = \mathfrak{a} + \nu \mathfrak{b} + \mu \mathfrak{c} \quad (26),$$

$$\beta = \nu \mathfrak{a} + \mathfrak{b} + \lambda \mathfrak{c},$$

$$\gamma = \mu \mathfrak{a} + \lambda \mathfrak{b} + \mathfrak{c},$$

$$1 = \alpha \mathfrak{a} + \beta \mathfrak{b} + \gamma \mathfrak{c} \quad (27),$$

from which we obtain

$$k\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\alpha + \mathfrak{h}\beta + \mathfrak{g}\gamma \quad (28),$$

$$k\mathfrak{b} = \mathfrak{h}\alpha + \mathfrak{b}\beta + \mathfrak{f}\gamma,$$

$$k\mathfrak{c} = \mathfrak{g}\alpha + \mathfrak{f}\beta + \mathfrak{c}\gamma,$$

$$1 = \alpha \mathfrak{a} + \beta \mathfrak{b} + \gamma \mathfrak{c} \quad (29),$$

and hence

$$1 = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{b}^2 + \mathfrak{c}^2 + 2\lambda \mathfrak{b}\mathfrak{c} + 2\mu \mathfrak{a}\mathfrak{c} + 2\nu \mathfrak{a}\mathfrak{b} \quad (30),$$

$$k = \mathfrak{a}\alpha^2 + \mathfrak{b}\beta^2 + \mathfrak{c}\gamma^2 + 2\mathfrak{f}\beta\gamma + 2\mathfrak{g}\alpha\gamma + 2\mathfrak{h}\alpha\beta \quad (31).$$

Hence writing

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c} = t \quad (32),$$

$$\alpha, \beta, \gamma = \tau \quad (33),$$

$$1, 1, 1, \lambda, \mu, \nu = q \quad (34),$$

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \mathfrak{f}, \mathfrak{g}, \mathfrak{h} = \mathfrak{q} \quad (35),$$

we have the equations

$$1 = W(t, t, q) \quad (36),$$

$$k = W(\tau, \tau, \mathfrak{q}) \quad (37).$$

Let AO' be any other line, and δ its inclination to AO : $\alpha', \beta', \gamma', \mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \mathfrak{c}'$, the quantities corresponding to $\alpha, \beta, \gamma, \mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$, and similarly t', τ' to t, τ . We have of course

$$1 = W(t', t', q) \quad (38),$$

$$k = W(\tau', \tau', \mathfrak{q}) \quad (39).$$

We have besides, by projecting on the line AO' , the equation

$$\cos \delta = \alpha' \mathbf{a} + \beta' \mathbf{b} + \gamma' \mathbf{c} \quad (40),$$

or the analogous one

$$\cos \delta = \alpha \mathbf{a}' + \beta \mathbf{b}' + \gamma \mathbf{c}' \quad (41).$$

From either of which we deduce

$$\cos \delta = \alpha \alpha' + \beta \beta' + \gamma \gamma' + \lambda(\beta \gamma' + \beta' \gamma) + \mu(\gamma \alpha' + \gamma' \alpha) + \nu(\alpha \beta' + \alpha' \beta) \quad (42),$$

$$k \cos \delta = \alpha \alpha' + \beta \beta' + \gamma \gamma' + \mathfrak{f}(\beta \gamma' + \beta' \gamma) + \mathfrak{g}(\gamma \alpha' + \gamma' \alpha) + \mathfrak{h}(\alpha \beta' + \alpha' \beta) \quad (43);$$

which may otherwise be written

$$\cos \delta = W(t, t', q) \quad (44),$$

$$k \cos \delta = W(\tau, \tau', \mathbf{q}) \quad (45),$$

or again, observing the equations which connect the quantities t, τ ,

$$\cos \delta = \frac{W(t, t', q)}{\sqrt{\{W(t, t, q) W(t', t', q)\}}} \quad (46),$$

$$\cos \delta = \frac{W(\tau, \tau', \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\tau, \tau, \mathbf{q}) W(\tau', \tau', \mathbf{q})\}}} \quad (47);$$

forms which, though more complicated, have certain advantages; for instance, we derive immediately from them the new equations

$$\sin \delta = \frac{\sqrt{\{W(\varpi, \varpi, q)\}}}{\sqrt{\{W(t, t, q) W(t', t', q)\}}} \quad (48),$$

$$\sin \delta = \frac{\sqrt{\{W(\varpi', \varpi', \mathbf{q})\}}}{\sqrt{\{W(\tau, \tau, \mathbf{q}) W(\tau', \tau', \mathbf{q})\}}}$$

written more simply thus

$$\sin \delta = \sqrt{\{W(\varpi, \varpi, q)\}} \quad (49),$$

$$\sqrt{k} \sin \delta = \sqrt{\{W(\varpi', \varpi', \mathbf{q})\}} \quad (50);$$

to these we may join

$$\cot \delta = \frac{W(t, t', q)}{\sqrt{\{W(\varpi, \varpi, q)\}}} \quad (52),$$

$$\sqrt{k} \cot \delta = \frac{W(\tau, \tau', \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\varpi', \varpi', \mathbf{q})\}}} \quad (53).$$

Section 3. On Spherical Coordinates.

Consider the points X, Y, Z , on the surface of a sphere, as the intersections of the three axes of the preceding section, with a sphere having its centre in the origin. It is evident that λ, μ, ν are the cosines of the sides of the spherical triangle XYZ ,

Λ, M, N are its sides, l, m, n are the perpendiculars from the angles upon the opposite sides. Let P be the point where the line AO intersects the sphere: the position of the point P may be determined by means of the ratios $\xi : \eta : \zeta$, supposing ξ, η, ζ denote quantities proportional to the α, β, γ of the preceding section, i.e.

$$\xi : \eta : \zeta = \cos PX : \cos PY : \cos PZ \quad (54);$$

or again, by means of the ratios $x : y : z$, supposing x, y, z denote quantities proportional to the $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ of the preceding section, i.e.

$$x : y : z = \frac{\sin Px}{\sin X} : \frac{\sin Py}{\sin Y} : \frac{\sin Pz}{\sin Z} \quad (55),$$

(Px, Py, Pz are the perpendiculars from P on the sides of the spherical triangle XYZ).

These last equations may be otherwise written,

$$\frac{x \sin X}{y \sin Y} = \frac{\sin PZY}{\sin PZX} \quad (56),$$

$$\begin{aligned} \frac{y \sin Y}{z \sin Z} &= \frac{\sin PXZ}{\sin PXY}, \\ \frac{z \sin Z}{x \sin X} &= \frac{\sin PYX}{\sin PYZ}. \end{aligned}$$

The ratios $\xi : \eta : \zeta$, or $x : y : z$, are termed the spherical coordinate ratios of the point P . The two together may be termed conjoint systems: the first may be termed the cosine system, and the second the sine system. The coordinates of the two systems are evidently connected by

$$\xi : \eta : \zeta = x + \nu y + \mu z : \nu x + y + \lambda z : \mu x + \lambda y + z \quad (57),$$

or

$$x : y : z = \mathbf{a}\xi + \mathbf{h}\eta + \mathbf{g}\zeta : \mathbf{h}\xi + \mathbf{b}\eta + \mathbf{f}\zeta : \mathbf{g}\xi + \mathbf{f}\eta + \mathbf{c}\zeta \quad (58).$$

The systems may conveniently be represented by the single letters

$$\omega = \xi, \eta, \zeta \quad (59),$$

$$p = x, y, z \quad (60).$$

Fundamental formulæ of spherical coordinates; distance of two points.

Let P, P' be the points, δ their distance, ω, p the conjoint coordinate systems of the first point, ω', p' of the second; we have obviously

$$\cos \delta = \frac{W(p, p', q)}{\sqrt{\{W(p, p, q) W(p', p', q)\}}} \quad (61),$$

$$\sqrt{k} \sin \delta = \frac{\sqrt{\{W(pp', pp', \mathbf{q})\}}}{\sqrt{\{W(p, p, q) W(p', p', q)\}}},$$

$$\cot \delta = \frac{W(p, p', q)}{\sqrt{\{W(pp', pp', \mathbf{q})\}}},$$

or

$$\begin{aligned}\cos \delta &= \frac{W(\omega, \omega', \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\omega, \omega, \mathbf{q}) W(\omega', \omega', \mathbf{q})\}}} \quad (62), \\ \frac{1}{\sqrt{k}} \sin \delta &= \frac{\sqrt{\{W(\varpi \varpi', \varpi \varpi', q)\}}}{\sqrt{\{W(\omega, \omega, \mathbf{q}) W(\omega', \omega', \mathbf{q})\}}}, \\ \sqrt{k} \cot \delta &= \frac{W(\omega, \omega', \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\varpi \varpi', \varpi \varpi', q)\}}}.\end{aligned}$$

Equation of a great Circle.

Let the conjoint coordinate systems of the pole be

$$e = a, b, c \quad (63),$$

$$\mathbf{e} = \alpha, \beta, \gamma \quad (64),$$

then, expressing that the distance of any point P in the locus from the pole is equal to 90° , we have immediately the equations

$$W(p, \mathbf{e}, q) = 0 \quad (65),$$

$$W(\omega, e, q) = 0 \quad (66),$$

which may otherwise be written in the forms

$$\alpha \xi + \beta \eta + \gamma \zeta = 0 \quad (67),$$

$$ax + by + cz = 0 \quad (68),$$

or the equation of a great circle is linear in either coordinate system. Conversely, any linear equation belongs to a great circle.

Suppose the equation given in the form

$$A\xi + B\eta + C\zeta = 0 \quad (69);$$

or by an equation between cosine coordinate ratios:— the sine system for the pole is given by

$$\mathbf{e} = A, B, C \quad (70),$$

and the cosine system by

$$e = A + \nu B + \mu C, \quad \nu A + B + \lambda C, \quad \mu A + \lambda B + C \quad (71).$$

Suppose the circle given by an equation between sine coordinates, or in the form

$$Ax + By + Cz = 0 \quad (72),$$

the cosine system of coordinates for the pole is given by

$$\mathbf{e} = A, B, C \quad (73),$$

and the sine system by

$$e = \mathfrak{a}A + \mathfrak{h}B + \mathfrak{g}C, \quad \mathfrak{h}A + \mathfrak{b}B + \mathfrak{f}C, \quad \mathfrak{g}A + \mathfrak{f}B + \mathfrak{c}C \quad (74).$$

It is hardly necessary to observe, that if

$$A\xi + B\eta + C\zeta = 0 \quad (75),$$

$$Ax + By + Cz = 0 \quad (76),$$

represent the same great circle,

$$A : B : C = A + \nu B + \mu C : \nu A + B + \lambda C : \mu A + \lambda B + C \quad (77),$$

$$A : B : C = \mathfrak{a}A + \mathfrak{h}B + \mathfrak{g}C : \mathfrak{h}A + \mathfrak{b}B + \mathfrak{f}C : \mathfrak{g}A + \mathfrak{f}B + \mathfrak{c}C \quad (78).$$

Inclination of two great Circles.

Let the equations of these be

$$A\xi + B\eta + C\zeta = 0 \quad (79),$$

$$\text{or } Ax + By + Cz = 0 \quad (80),$$

$$A'\xi + B'\eta + C'\zeta = 0 \quad (81),$$

$$\text{or } A'x + B'y + C'z = 0 \quad (82),$$

and let $e, \mathbf{e}$, have the same values as above, and $e', \mathbf{e}'$, corresponding ones. To obtain the inclination of the two circles, we have only, in the formulæ given above for the distance of two points, to change p, p', ω, ω' , into $e, e', \mathbf{e}, \mathbf{e}'$.

The distance of a point from a given circle may be found with equal facility; for this is evidently the complement of the distance of the point from the pole of the circle. In like manner we may find the condition that two great circles intersect at right angles, &c.

There are evidently a whole class of formulæ, not by any means peculiar to the present system of coordinates, such as

$$Ax + By + Cz - s(A'x + B'y + C'z) = 0 \quad (83),$$

for the equation of a great circle subjected to pass through the points of intersection of

$$Ax + By + Cz = 0, \quad A'x + B'y + C'z = 0.$$

Again,

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0 \quad (84),$$

for the equation of the great circle which passes through the points given by the sine systems $a : b : c$ and $a' : b' : c'$, &c., and which are obtained so easily that it is not worth while writing down any more of them.

Transformation of Coordinates.

Let X_1, Y_1, Z_1 , be the new points of reference, and suppose X_1 is given by the conjoint systems $e = a, b, c$, $\mathbf{e} = \alpha, \beta, \gamma$; and similarly Y_1, Z_1 , by the analogous systems $e', \mathbf{e}'$; $e'', \mathbf{e}''$.

Suppose, as before, P is given by one of the systems ω, p ; and let ω_1, p_1 be the new systems which determine the position of P with reference to X_1, Y_1, Z_1 .

In the first place, λ_1, μ_1, ν_1 , are given by the formulæ

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{W(e', e'', q)}{\sqrt{\{W(e', e', q) W(e'', e'', q)\}}} = \frac{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}'', \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q}) W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q})\}}} \quad (85), \\ \mu_1 &= \frac{W(e'', e, q)}{\sqrt{\{W(e'', e'', q) W(e, e, q)\}}} = \frac{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}, \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q}) W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q})\}}}, \\ \nu_1 &= \frac{W(e, e', q)}{\sqrt{\{W(e, e, q) W(e', e', q)\}}} = \frac{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}', \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q}) W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q})\}}}.\end{aligned}$$

The system ω_1 is evidently given immediately by

$$\xi_1 : \eta_1 : \zeta_1 = \frac{W(e, p, q)}{\sqrt{\{W(e, e, q)\}}} : \frac{W(e', p, q)}{\sqrt{\{W(e', e', q)\}}} : \frac{W(e'', p, q)}{\sqrt{\{W(e'', e'', q)\}}} \quad (86),$$

$$= \frac{W(\mathbf{e}, \omega, \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q})\}}} : \frac{W(\mathbf{e}', \omega, \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q})\}}} : \frac{W(\mathbf{e}'', \omega, \mathbf{q})}{\sqrt{\{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q})\}}} \quad (87),$$

and from these we may obtain the system p_1 , by means of the formulæ

$$x_1 : y_1 : z_1 = \mathbf{a}_1 \xi_1 + \mathbf{h}_1 \eta_1 + \mathbf{g}_1 \zeta_1 : \mathbf{h}_1 \xi_1 + \mathbf{b}_1 \eta_1 + \mathbf{f}_1 \zeta_1 : \mathbf{g}_1 \xi_1 + \mathbf{f}_1 \eta_1 + \mathbf{c}_1 \zeta_1 \quad (88).$$

This requires some further development however. We must in the first place form the system $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \mathbf{c}_1, \mathbf{f}_1, \mathbf{g}_1, \mathbf{h}_1$: this is done immediately from the formulæ of Sect. 2, and we have

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{W(\varpi', \varpi', q)}{W(e', e', q) W(e'', e'', q)} = \frac{kW(\bar{\varpi}', \bar{\varpi}', \mathbf{q})}{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q}) W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q})} \quad (89), \\ \mathbf{b}_1 &= \frac{W(\varpi'', \varpi'', q)}{W(e'', e'', q) W(e, e, q)} = \frac{kW(\bar{\varpi}'', \bar{\varpi}'', \mathbf{q})}{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q}) W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q})}, \\ \mathbf{c}_1 &= \frac{W(\varpi, \varpi, q)}{W(e, e, q) W(e', e', q)} = \frac{kW(\bar{\varpi}, \bar{\varpi}, \mathbf{q})}{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q}) W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q})}, \\ \mathbf{f}_1 &= \frac{W(\varpi'', \varpi, q)}{W(e, e, q) \sqrt{\{W(e', e', q) W(e'', e'', q)\}}} = \frac{kW(\bar{\varpi}'', \bar{\varpi}, \mathbf{q})}{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q}) \sqrt{\{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q}) W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q})\}}}, \\ \mathbf{g}_1 &= \frac{W(\varpi, \varpi'', q)}{W(e', e', q) \sqrt{\{W(e'', e'', q) W(e, e, q)\}}} = \frac{kW(\bar{\varpi}, \bar{\varpi}'', \mathbf{q})}{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q}) \sqrt{\{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q}) W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q})\}}}, \\ \mathbf{h}_1 &= \frac{W(\varpi', \varpi, q)}{W(e'', e'', q) \sqrt{\{W(e, e, q) W(e', e', q)\}}} = \frac{kW(\bar{\varpi}', \bar{\varpi}, \mathbf{q})}{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q}) \sqrt{\{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q}) W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q})\}}}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 : y_1 : z_1 &= \sqrt{\{W(e, e, q)\}} \times \\
 &\{W(e, p, q) W(\varpi'', \varpi', q) + W(e', p, q) W(\varpi'', e'', q) + W(e'', p, q) W(\varpi', e', q)\} \\
 &\quad : \sqrt{\{W(e', e', q)\}} \times \\
 &\{W(e, p, q) W(\varpi', \varpi'', q) + W(e', p, q) W(\varpi'', \varpi'', q) + W(e'', p, q) W(\varpi', e'', q)\} \\
 &\quad : \sqrt{\{W(e'', e'', q)\}} \times \\
 &\{W(e, p, q) W(\varpi, \varpi', q) + W(e', p, q) W(\varpi, e', q) + W(e'', p, q) W(\varpi', \varpi'', q)\} \quad (90);
 \end{aligned}$$

these may be reduced to the very simple form

$$\begin{aligned}
 x_1 : y_1 : z_1 &= \sqrt{\{W(e, e, q)\}} W(\varpi', \varpi'', q) \quad (91), \\
 &\quad : \sqrt{\{W(e', e', q)\}} W(\varpi'', \varpi, q), \\
 &\quad : \sqrt{\{W(e'', e'', q)\}} W(\varpi, \varpi', q),
 \end{aligned}$$

and in like manner we obtain

$$\begin{aligned}
 x_1 : y_1 : z_1 &= \sqrt{\{W(\mathbf{e}, \mathbf{e}, \mathbf{q})\}} W(\bar{\varpi}', \bar{\varpi}'', \mathbf{q}) \quad (92), \\
 &\quad : \sqrt{\{W(\mathbf{e}', \mathbf{e}', \mathbf{q})\}} W(\bar{\varpi}'', \bar{\varpi}, \mathbf{q}), \\
 &\quad : \sqrt{\{W(\mathbf{e}'', \mathbf{e}'', \mathbf{q})\}} W(\bar{\varpi}, \bar{\varpi}', \mathbf{q}).
 \end{aligned}$$

It will be as well to indicate the steps of this reduction. Consider the quantity in $\{ \}$ in the first line of the equation which gives the ratios $x_1 : y_1 : z_1$, and suppose for a moment $\overline{e'e''} = l, m, n$, &c.: then, selecting the portion of the expression which is multiplied by $\mathbf{a}$, this is

$$= \mathbf{a}l \{l(a\xi + b\eta + c\zeta) + l'(a'\xi + b'\eta + c'\zeta) + l''(a''\xi + b''\eta + c''\zeta)\},$$

or, since

$$la + l'a' + l''a'' = \overline{ee'e''}, \quad lb + l'b' + l''b'' = 0, \quad lc + l'c' + l''c'' = 0,$$

this reduces itself to $\overline{ee'e''} \cdot l\mathbf{a}\xi$, which is a term of

$$\overline{ee'e''} W(\overline{e'e''}, \omega, q);$$

and by comparing the remaining terms in the same manner, it would be seen that the whole reduces itself to

$$\overline{ee'e''} W(\overline{e'e''}, \omega, q);$$

whence the formulæ in question.

The formulæ (86), (87), (91), (92), completely resolve the problem of the transformation of coordinates; they determine respectively p_1 from p or ω , ω_1 from p or ω .

To complete the present part of the subject we may add the following formulæ.

Suppose

$$\begin{aligned}
 x_1 : y_1 : z_1 &= ax_1 + a'y_1 + a''z_1 \quad (93), \\
 &\quad : bx_1 + b'y_1 + b''z_1, \\
 &\quad : cx_1 + c'y_1 + c''z_1,
 \end{aligned}$$

which we see from the preceding formulæ is the form of the relation between the systems p_1 and p . And suppose, as before, λ_1, μ_1, ν_1 are the cosines of the distances of the new points of reference X_1, Y_1, Z_1 .

We can immediately determine the relations that must exist between these coefficients, in order that they may actually denote such a transformation. For this purpose write

$$\begin{aligned} a, b, c &= j & (94), \\ a', b', c' &= j', \\ a'', b'', c'' &= j''. \end{aligned}$$

Then the distance between the point P and any other point P' is given by the formula

$$\cos \delta = \frac{W(p, p', \Theta)}{\sqrt{\{W(p, p, \Theta) W(p', p', \Theta)\}}} \quad (95),$$

where

$$\Theta = W(j, j, q), W(j', j', q), W(j'', j'', q), W(j', j'', q), W(j'', j, q), W(j, j', q) \quad (96).$$

But we must evidently have

$$\cos \delta = \frac{W(p, p', q)}{\sqrt{\{W(p, p, q) W(p', p', q)\}}} \quad (97),$$

or the quantities Θ must be proportional to the quantities q , i.e.

$$\begin{aligned} W(j, j, q) : W(j', j', q) : W(j'', j'', q) : W(j', j'', q) : W(j'', j, q) : W(j, j', q) \\ = 1 : 1 : 1 : \lambda_1 : \mu_1 : \nu_1 \end{aligned} \quad (98).$$

And in precisely the same manner, if instead of x, y, z, x_1, y_1, z_1 , in the above formulæ, we had had $\xi, \eta, \zeta : \xi_1, \eta_1, \zeta_1$, the result would have been

$$\begin{aligned} W(j, j, \mathbf{q}) : W(j', j', \mathbf{q}) : W(j'', j'', \mathbf{q}) : W(j', j'', \mathbf{q}) : W(j'', j, \mathbf{q}) : W(j, j', \mathbf{q}) \\ = \mathbf{a} : \mathbf{b} : \mathbf{c} : \mathbf{f} : \mathbf{g} : \mathbf{h} \end{aligned} \quad (99).$$

It is hardly necessary to remark, that throughout the preceding formulæ an expression, such as $W(p, p', q)$, is proportional to either of the quantities

$$x\xi' + y\eta' + z\zeta' \quad \text{or} \quad x'\xi + y'\eta + z'\zeta,$$

and may be changed into one of these multiplied by an arbitrary constant, which may be always made to disappear by a corresponding change in another quantity of the same form: thus, for instance,

$$\frac{W(p, p', q)}{W(p, p, q)} = \frac{x\xi' + y\eta' + z\zeta'}{x\xi + y\eta + z\zeta} \quad (100);$$

but these forms being unsymmetrical, it is better in general not to introduce them.

All the preceding expressions simplify exceedingly, reducing themselves in fact to the ordinary formulæ for the transformation of rectangular coordinates in Geometry of three dimensions, for the case where the triangle XYZ has its sides and angles right angles. As this presents no difficulty, I shall not enter upon it at present.

33.

ON THE REDUCTION OF $\frac{du}{\sqrt{U}}$, WHEN U IS A FUNCTION OF THE FOURTH ORDER.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. i. (1846), pp. 70–73.]

It is well known that the transformation of this differential expression into a similar one, in which the function in the denominator contains only even powers of the corresponding variable, is the first step in the process of reducing $\int \frac{du}{\sqrt{U}}$ to elliptic integrals. And, accordingly, the different modes of effecting this have been examined, more or less, by most of those who have written on the subject. The simplest supposition, that adopted by Legendre, and likewise discussed in some detail by Gudermann, is that u is a fraction, the numerator and denominator of which are linear functions of the new variable. But the theory of this transformation admits of being developed further than it has yet been done, as regards the equation which determines the modulus of the elliptic function. This may be effected most easily as follows.

Suppose

$$U = a + 4bu + 6cu^2 + 4du^3 + eu^4,$$

Also let

$$P = ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4.$$

$$P' = a'x'^4 + 4b'x'^3y' + 6c'x'^2y'^2 + 4d'x'y'^3 + e'y'^4$$

be what P becomes after writing

$$x = \lambda x' + \mu y',$$

$$y = \lambda_1 x' + \mu_1 y' :$$

and let

$$U' = a' + 4b'u' + 6c'u'^2 + 4d'u'^3 + e'u'^4.$$

Suppose, moreover,

$$\begin{aligned} k &= \lambda\mu_1 - \lambda_1\mu, \\ I &= ae - 4bd + 3c^2, \\ I' &= a'e' - 4b'd' + 3c'^2, \\ J &= ace - ad^2 - b^2e - c^3 + 2bcd, \\ J' &= a'c'e' - a'd'^2 - b'^2e' - c'^3 + 2b'c'd'; \end{aligned}$$

we have evidently

$$\begin{aligned} xdy - ydx &= k(x'dy' - y'dx'), \\ \frac{xdy - ydx}{P^{1/4}} &= \frac{x'dy' - y'dx'}{P'^{1/4}}. \end{aligned}$$

Hence writing

$$u = \frac{x}{y}, \quad u' = \frac{x'}{y'},$$

and therefore

$$\frac{xdy - ydx}{P^{1/4}} = \frac{du}{U^{1/4}}, \quad \frac{x'dy' - y'dx'}{P'^{1/4}} = \frac{du'}{U'^{1/4}},$$

we obtain

$$\frac{du}{U^{1/4}} = k \frac{du'}{U'^{1/4}},$$

the equation between u and u' being

$$u = \frac{\lambda + \mu u'}{\lambda_1 + \mu_1 u'}.$$

Next, to determine the relations between the coefficients of U and U' . Since P, P' are obtained from each other by linear transformations (Math. Journal, vol. IV. p. 208), [13, p. 94], we have between the coefficients of these functions and of the transforming equations, the relations

$$I' = k^4 I,$$

$$J' = k^6 J.$$

Suppose now

$$\frac{J'^2}{I'^3} = \frac{J^2}{I^3}.$$

or

$$U' = a'(1 + pu'^2)(1 + qu'^2),$$

whence also

$$\begin{aligned} b' &= 0, \quad d' = 0, \quad 6c' = a'(p + q), \quad e' = a'pq; \\ I' &= \frac{1}{12}a'^2(p^2 + q^2 + 14pq), \\ J' &= \frac{1}{216}a'^3(p + q)(36pq - p^2 - q^2); \end{aligned}$$

therefore

$$p^2 + q^2 + 14pq = 12 \frac{I'}{a'^2},$$

$$(p + q)(36pq - p^2 - q^2) = 216 \frac{J'}{a'^3};$$

whence also

$$\frac{(p + q)^2(36pq - p^2 - q^2)^2}{(p^2 + q^2 + 14pq)^3} = \frac{27J'^2}{I'^3},$$

$$\frac{108pq(p - q)^2}{(p^2 + q^2 + 14pq)^2} = 1 - \frac{27J'^2}{I'^3},$$

which determines the relation between p and q . Also

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \sqrt[4]{\left(\frac{p^2 + q^2 + 14pq}{12I}\right)},$$

so that

$$\frac{du}{\sqrt{U}} = \left(\frac{p^2 + q^2 + 14pq}{12I}\right)^{1/4} \cdot \frac{du'}{\sqrt{\{(1 + pu'^2)(1 + qu'^2)\}}}.$$

If in particular $p = -1$, writing also $-q$ for q ,

$$\frac{du}{\sqrt{U}} = \left(\frac{q^2 + 14q + 1}{12}\right)^{1/4} \cdot \frac{du'}{\sqrt{\{(1 - u'^2)(1 - qu'^2)\}}},$$

where

$$\frac{108q(1 - q)^2}{(q^2 + 14q + 1)^3} = \frac{27J^2}{I^3}.$$

Suppose, for shortness,

$$M = \frac{1}{(1 - \frac{27J^2}{I^3})}, \quad \text{or} \quad \frac{27J^2}{I^3} = 1 - \frac{1}{M};$$

then

$$(q^2 + 14q + 1)^3 - 108Mq(q - 1)^2 = 0,$$

i.e.

$$\left(q + 1 + \frac{14q}{q + 1}\right)^3 - 108M \frac{q(q - 1)^2}{(q + 1)^3} = 0.$$

Let

$$\frac{q^2 - q + 1}{q + 1} = \theta,$$

then

$$\theta^3 - M(\theta + 1)^2 = 0,$$

which determines θ . And then

$$q = \frac{1}{2} + \theta + \theta^{\frac{1}{2}}\sqrt{(3 + \theta)}.$$

Suppose $q = \alpha$ is one of the values of q ; the equation becomes

$$\frac{(q^2 + 14q + 1)^3}{q(q-1)^2} = \frac{(\alpha^2 + 14\alpha + 1)^3}{\alpha(\alpha-1)^2} = \frac{(\beta^8 + 14\beta^4 + 1)^3}{\beta^4(\beta^4 - 1)^4}.$$

Now if

$$q = \beta^4,$$

then

$$q^2 + 14q + 1 = \beta^8 + 14\beta^4 + 1,$$

which values satisfy the above equation; hence also, identically,

$$\frac{(q^2 + 14q + 1)^3}{q(q-1)^2} = \frac{(\alpha^2 + 14\alpha + 1)^3}{\alpha(\alpha-1)^2},$$

or the values of q take the form

$$q = \alpha, \beta^4.$$

(Comp. Abel. Œuvres, tom. i. p. 310 [Ed. 2, p. 459].)

The equation

$$\theta^3 - M\theta^2 - 2M\theta - M = 0$$

has its three real roots if $27 - 4M$ is negative, and only a single real root if $27 - 4M$ is positive. Writing the equation under the form

$$(\theta + 3)^3 - 9(\theta + 3)^2 + (27 - M)(\theta + 3) - (27 - 4M) = 0,$$

the positive roots are both greater than 3. Writing it under the form

$$(\theta - 1)^3 + 3(\theta - 1)^2 + (3 - M)(\theta - 1) + 1 = 0, \quad (3 - M \text{ is negative})$$

the positive roots are both greater than 1. Hence, in this case, q has four positive values. In the former case, $\frac{J^2}{I^3} = \frac{1}{27} \frac{M-1}{M}$ is positive, and the function U has either four imaginary factors or four real ones. In the second case, $\frac{J^2}{I^3}$ is negative, or the function U has two real and two imaginary.

34.

NOTE ON THE MAXIMA AND MINIMA OF FUNCTIONS OF THREE VARIABLES.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. i. (1846), pp. 74, 75.]

If A, B, C, F, G, H , be any real quantities, such that

$$-BC + CA + AB - F^2 - G^2 - H^2,$$

and

$$(A + B + C)(ABC - AF^2 - BG^2 - CH^2 + 2FGH)$$

are positive; the six quantities

$$BC - F^2, CA - G^2, AB - H^2, AK, BK, CK,$$

(where $K = ABC - AF^2 - BG^2 - CH^2 + 2FGH$) are all of them positive. It is unnecessary to point out the connection of this property with the theory of maxima and minima.

To demonstrate this, writing as usual

$$\begin{array}{ll} BC - F^2 = A', & GH - AF = F', \\ CA - G^2 = B', & HF - BG = G', \\ AB - H^2 = C', & FG - CH = H', \end{array}$$

and K as above: then if $A'', B'', C'', F'', G'', H'', K'$ be formed from A', B', C', F', G', H' , as these and K are from A, B, C, F, G, H , we have the well-known formulæ

$$\begin{array}{lll} A'' = KA, & F'' = KF, & K' = K^2, \\ B'' = KB, & G'' = KG, & \\ C'' = KC, & H'' = KH. & \end{array}$$